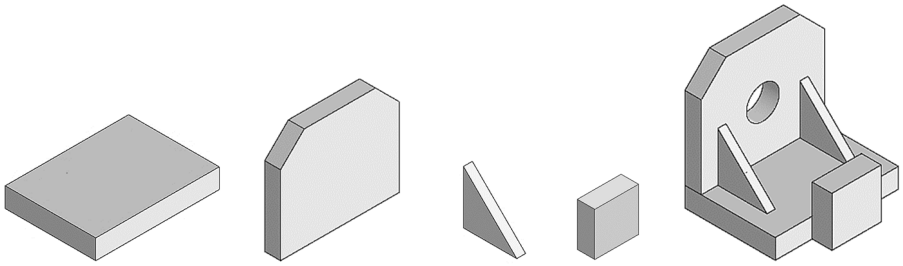
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11
Моделирование сборочной единицы «Стойка»



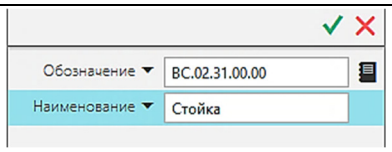
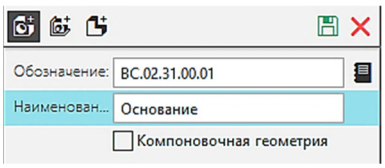
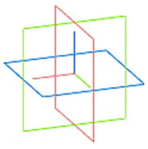
Сборка в КОМПАС-3D — это трехмерная модель, объединяющая в себе информацию о компонентах: модели деталей, подсборок, стандартных изделий и др., и/или сами компоненты. Информация может состоять из сведений о наименовании компонента, его размещения в каталогах, взаимном положении компонентов в самой сборочной единице и зависимостях между их параметрами. Пользователь определяет состав сборочной единицы, вводя в нее новые компоненты, а также назначает необходимые связи между ними.

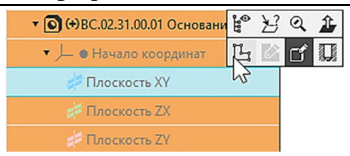
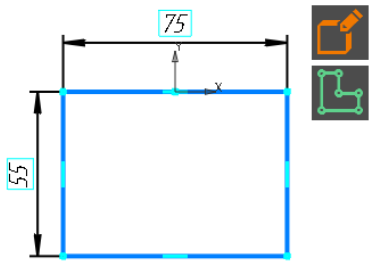
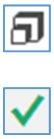
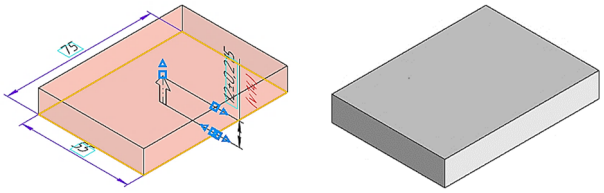
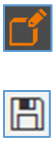
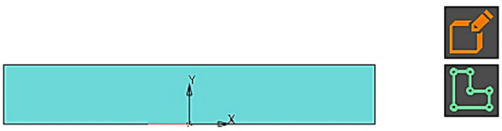
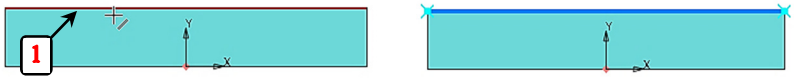
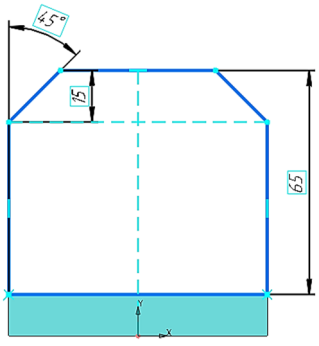
В ходе выполнения данной лабораторной работы, *частично* методом контекстного моделирования, будет создана модель простой сборочной единицы «Стойка». В последующем все файлы будут использованы при подготовке комплекта конструкторской документации сборочной единицы.

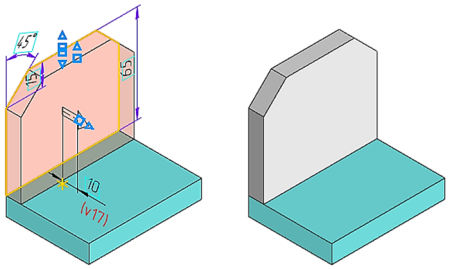
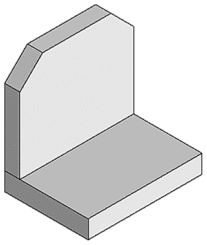
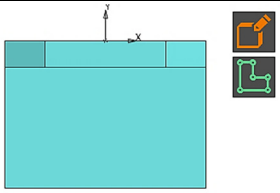
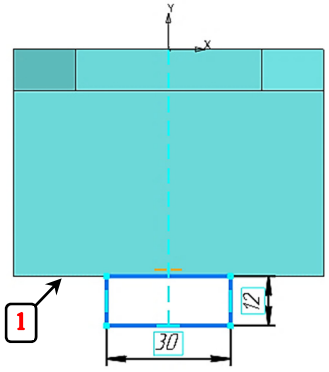
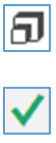
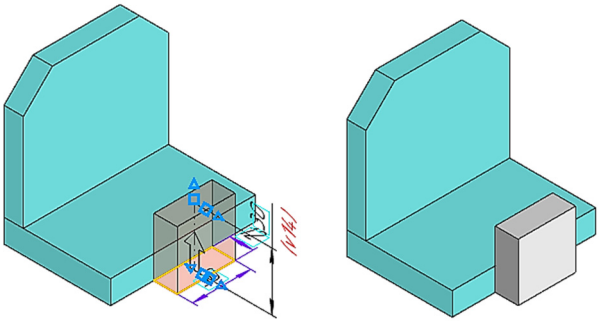
Для выполнения данной лабораторной работы необходимо иметь общее представление об интерфейсе ПО САПР КОМПАС-3D v.17 и порядке работы в нем, в объеме материала, пройденного при выполнении Лабораторных работ №№1,2,3,4,6.

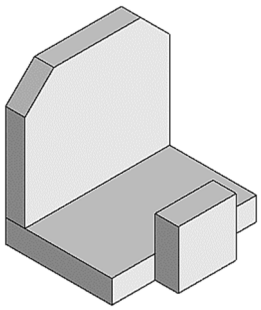
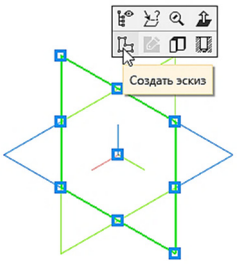
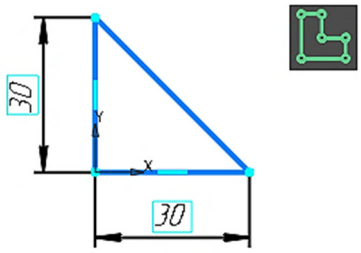
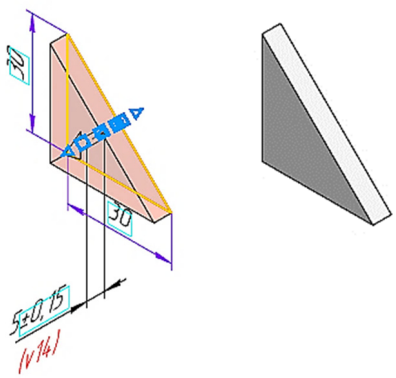
Для ускорения работы ПК файлы деталей - документов КОМПАС-3D рекомендуется переместить/скопировать в папку на рабочий стол ПК.

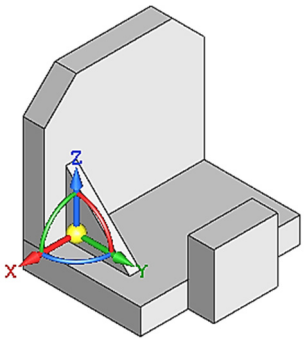
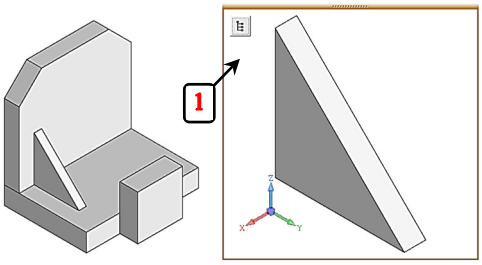
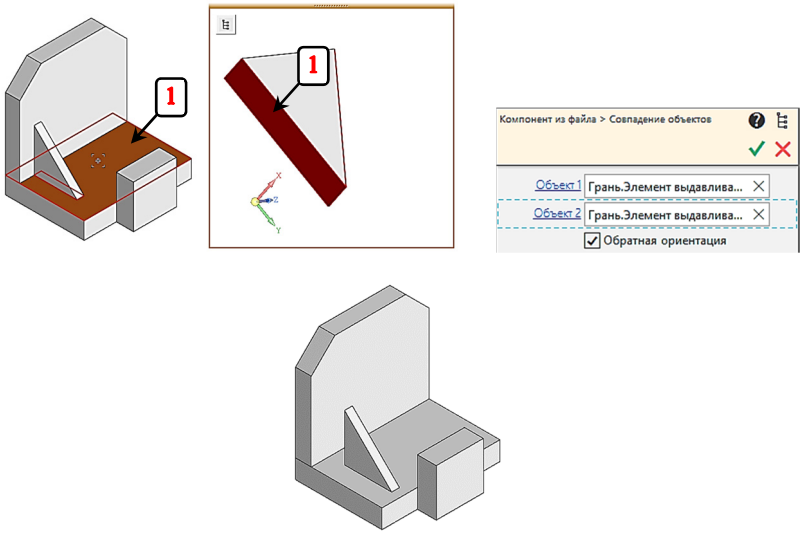
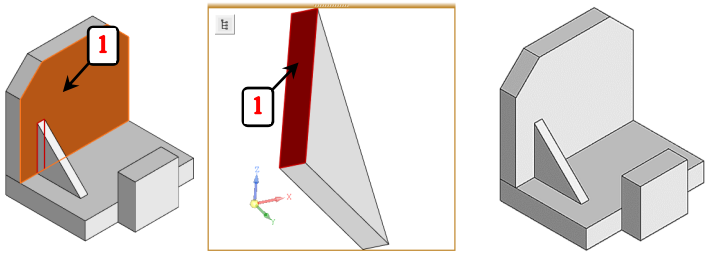
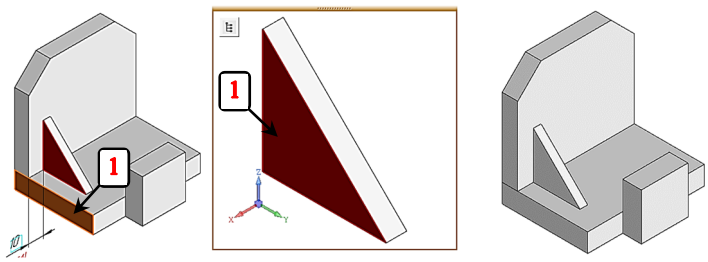
⚠ *Файл сборочной единицы, чаще всего, не содержит в себе информацию о моделях деталей, а только ссылается на них, поэтому, для корректной работы в будущем, рекомендуется хранить файлы деталей в одном каталоге с файлом сборочной единицы. При переносе/копировании файла сборочной единицы в другие каталоги с ним также необходимо переносить/копировать и файлы моделей. Так как при открытии сборка «ищет» модели по последнему сохраненному пути, по последнему известному наименованию, то перемещение и/или переименование модели при закрытом файле сборочной единицы приведет к потере такой связи – программа выдаст ошибку чтения. Ошибка потери связи устранима.*

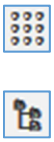
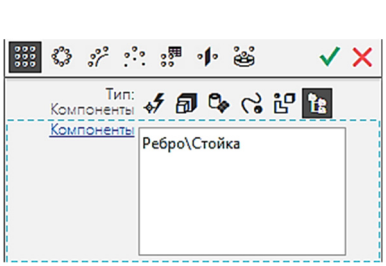
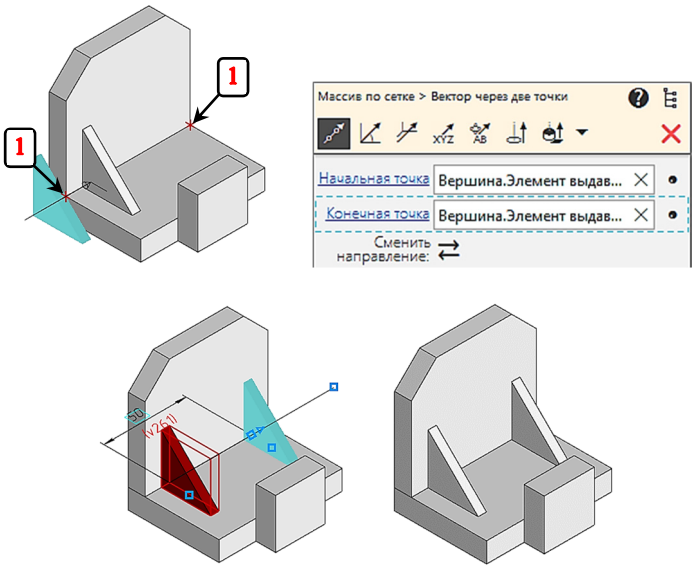
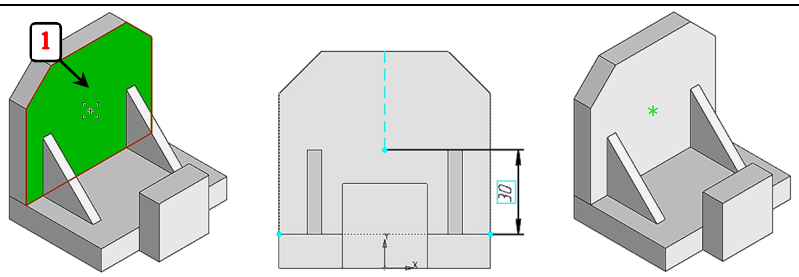
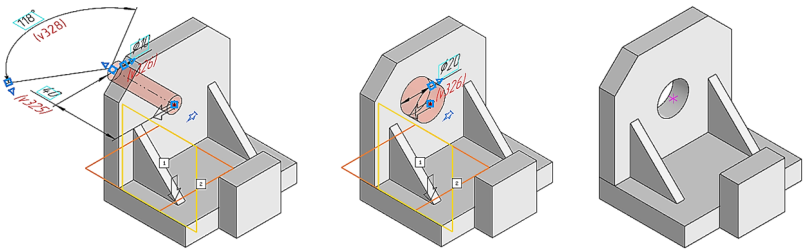
№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Сборка**.		
2	Активировать команду **Свойства модели**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – ВС.02.31.00.00, **Наименование** – Стойка. Подтвердить изменение свойств.	 	
3	Сохранить файл документа.		
4	В инструментальной панели **«Компоненты»** активировать команду **Создать деталь**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – ВС.02.31.00.01, **Наименование** – Основание. Сохранить файл детали.	 	  
⚠	*По умолчанию файл детали сохраняется в один каталог с файлом сборочной единицы.*		
⚠	*Интерфейс программы перейдет в режим **Редактирование компонента на месте**. Признаками работы в этом режиме являются: соответствующая пиктограмма в верхнем правом углу **Графической области** и бирюзовый цвет всех остальных (не редактируемых в текущий момент) деталей входящих в сборку.*		
5	Перевести **Дерево построения** в режим **История построения.**		

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
6	В **Дереве построения**, в системе координат компонента **Основание** выбрать **Плоскость XY**. Активировать команду **Создать эскиз.**		
7	Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить контур эскиза, согласно изображению. Проставить параметрические размеры. Средняя точка верхней линии прямоугольника должна совпадать (быть параметрически связаной) с началом координат.		
	*Любой эскиз, для правильной параметризации, должен быть привязан к уже имеющемуся зафиксированному (или ранее параметризованному) объекту — либо к началу координат, либо к конечному элементу уже имеющегося тела (поверхности). Привязка может быть осуществлена либо совпадением точек, либо заданием размеров до точки или ребра (кромки, линии и т.д.).*		
8	Активировать команду **Элемент выдавливания**. Параметру **Расстояние** задать значение - **12**. Подтвердить создание элемента.		
9	Завершить выполнение команды **Редактирование компонента на месте**. Сохранить изменения в документе.		
10	Активировать команду **Создать деталь**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – ВС.02.31.00.02, **Наименование** – Стенка. Сохранить файл детали.		
11	В **Дереве построения**, в системе координат компонента **Стенка** выбрать **Плоскость ZX**. Активировать команду **Создать эскиз.**		
12	Активировать команду **Спроецировать объект**. Указать проекционную линию [1] верхней грани (кромки) детали **Основание**.		
	*При наведении курсором на вершину, ребро/кромку, поверхность/грань трехмерного объекта - пиктограмма курсора принимает соответствующий вид:* 		
13	Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить контур, согласно изображению. Активировать команду **Окружность**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить окружность, согласно изображению. Проставить параметрические размеры. С помощью– ограничений (параметрических связей) обеспечить симметричность контура относительно вертикали.		

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
⚠	*Также, в данном случае, обеспечить симметричность фигуры можно с помощью вспомогательного отрезка со стилем линии – **Осевая** и заданием относительно него ограничений (параметрических связей) **Симметрия двух точек** или **Биссектриса**.*		
14	Активировать команду **Элемент выдавливания**. Параметру **Расстояние** задать значение - **10**. Подтвердить создание элемента.		
15	Завершить выполнение команды **Редактирование компонента на месте**. Сохранить изменения в документе.		
16	Активировать команду **Создать деталь**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – ВС.02.31.00.04, **Наименование** – Упор. Сохранить файл детали.		
17	В **Дереве построения**, в системе координат компонента **Упор** выбрать **Плоскость XY**. Активировать команду **Создать эскиз.**		
18	Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить контур эскиза, согласно изображению. Проставить параметрические размеры. С помощью– ограничений (параметрических связей) обеспечить симметричность контура относительно вертикали. Верхняя горизонтальная линия прямоугольника должна быть коллинеарной проекционной линии [1] кромки детали **Основание**.		
19	Активировать команду **Элемент выдавливания**. Параметру **Расстояние** задать значение - **30**. Подтвердить создание элемента.		

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
20	Завершить выполнение команды **Редактирование компонента на месте**. Сохранить изменения в документе. Сохранить файл сборки. Вкладку-окно сборки не закрывать!	 	
21	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**.	 	
22	Активировать команду **Свойства модели**. Ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – ВС.02.31.00.03, **Наименование** – Ребро. Подтвердить изменение свойств.	 	
23	Выбрать **Плоскость ZY**. Активировать команду **Создать эскиз.**		
24	Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить контур эскиза, согласно изображению. Проставить параметрические размеры. Вершина прямого угла должна совпадать с началом координат.	 	
25	Активировать команду **Элемент выдавливания**. Параметру **Расстояние** задать значение - **5**. Подтвердить создание элемента.	 	
26	Сохранить файл детали в один каталог с файлом сборочной единицы. Вкладку-окно документа детали не закрывать.		
27	Перейти во вкладку-окно открытого документа сборки **ВС.02.31.00.00 – Стойка**.		

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
28	В инструментальной панели **«Компоненты»** активировать команду **Добавить компонент из файла…**. В окне диалога открытия файла выбрать **«ВС.02.31.00.03 – Ребро»**. Открыть файл. Разместить модель детали в **Графической области**, примерно в том месте, где она должна находится.		
29	В **Панели параметров** переключить параметр **Способ размещения** на **По сопряжениям**. Появится окно [1] предпросмотра добавляемой детали.		
	*При необходимости перемещения или вращения компонента используйте команды* ***Переместить компонент***  *или* ***Повернуть компонент***  ***,*** *в инструментальной панели* ***«Размещение компонентов»****.* *Обычно дополнительное перемещение/вращение компонентов сборки не требуется, но иногда желательно для однозначного, автоматического, определения программой направления сопряжений между ними.*		
30	В **Панели параметров** параметр **Выбор сопряжения** переключить на **Совпадение**. Последовательно указать плоские поверхности/грани [1] деталей **Ребро** (в окне предпросмотра) и **Основание** (в **Графической области**). Подтвердить создание сопряжения.	 	
31	Продолжить выполнение команды сопряжения **Совпадение**. Последовательно указать плоские поверхности/грани [1] деталей **Ребро** (в окне предпросмотра) и **Стенка** (в **Графической области**). Подтвердить создание сопряжения.	 	
32	В **Панели параметров** параметр **Выбор сопряжения** переключить на **На расстоянии**. Последовательно указать плоские поверхности/грани [1] деталей **Ребро** (в окне предпросмотра) и **Стенка** (в **Графической области**). Параметр **Расстояние** задать – **10**. Подтвердить создание сопряжения.	 	

№ п/п	Описание действий/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
33	Подтвердить выполнение команды **Добавить компонент из файла**….		
34	В инструментальной панели **«Массив, копирование»** активировать команду **Массив по сетке**. В **Панели параметров**: - параметр **Тип** переключить на **Компоненты**. В качестве элемента массива указать (в **Графической области** [1] или в **Дереве построения**) деталь **Ребро**;		
35	В **Панели параметров**: - параметр **Направляющий объект** группы параметров **Направления 1** активировать и переключить на **Вектор через две точки** (по умолчанию). Последовательно указать **Начальную** и **Конечную точки** [1] в **Графической области**; - параметр **Сменить направление** переключить (при необходимости); - подтвердить создание вектора; - параметр **Экземпляров по направлению** (1) задать – **2**; - параметр **Расстояние 1** задать – **50**; Подтвердить выполнение команды **Массив по сетке**.		
36	На передней грани [1] детали **Стенка** создать эскиз. В эскизе разместить точку на оси симметрии грани, согласно изображению. Закрыть эскиз.		
37	В инструментальной панели **«Операции»** активировать команду **Отверстие простое**. В **Панели параметров**: - за точку привязки указать эскиз, созданный по предыдущему пункту; - параметр **Диаметр** задать – **20**; - параметр **Глубина** переключить на **Через все**. Подтвердить создание элемента.		
	Видимость эскиза можно отключить.		
38	Сохранить файл документа.		
	Перенести все файлы, одной папкой, на личный накопитель, так как эти файлы будут использованы при выполнении Лабораторной работы №12.		